

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

O relatório divulgado em 2021 pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) é alarmante e traz o embasamento científico para os problemas ambientais cujos sintomas têm sido vistos, com cada vez mais recorrência, na prática: por conta da atividade humana, o mundo está a um passo de entrar em um colapso climático. O relatório do IPCC desenha 5 possíveis cenários para o futuro, sendo que a melhor estimativa de curto prazo o aumento médio de 1,5 °C da temperatura global até 2040.

Disponível em: www.cnnbrasil.com.br/internacional/em-melhor-cenario-temperatura-global-pode-subir-1-5c-em-duas-decadas-diz-ipcc/. Acesso em: 19 out. 2021 (adaptado).

O problema ambiental relatado pelo IPCC está relacionado ao

- A** efeito estufa, que é originado apenas por ação humana.
- B** aquecimento global, que é intensificado com o uso de agrotóxicos.
- C** efeito estufa, que é causado pela emissão de gases CFC (clorofluorcarbono).
- D** aquecimento global, que ao ser intensificado gera o efeito estufa pelo desmatamento florestal.
- E** efeito estufa, que ao ser intensificado gera o aquecimento global pela queima de combustíveis fósseis.

QUESTÃO 92

Ser soropositivo para o vírus do HIV não é mais uma sentença de morte; se ainda não existe cura, as perspectivas de vida certamente são melhores que há décadas, quando a doença surgiu. Mas lidar com essa situação envolve fatores mais complexos do que os vividos por pessoas que sofrem de outros males crônicos; no HIV, colocam-se em evidência questões morais e preconceitos.

“Eu descobri com minha mãe contando devagar. Quando fui crescendo. Foi contando devagar para me acostumar”. Metade desses jovens infectou-se por meio da amamentação, pelo fato de as mães contraírem o vírus após o parto ou pela falta de acompanhamento pré-natal adequado.

Disponível em: jornal.usp.br. Acesso em: 15 mar. 2021 (adaptado).

Além da forma de contaminação apresentada pelo texto, existem outras formas de contágio que envolvem comportamentos ou ações consideradas de risco. Uma forma de profilaxia contra o HIV é

- A** a procura por locais livres de aglomeração e o contato direto com pacientes infectados.
- B** a utilização de repelentes e telas em janelas para impedir o contato com o vetor.
- C** a utilização de métodos anticoncepcionais como o DIU e pílulas anticoncepcionais.
- D** o não compartilhamento de objetos cortantes ou perfurantes com outras pessoas.
- E** a higiene adequada dos alimentos e das mãos antes de todas as refeições.

QUESTÃO 93

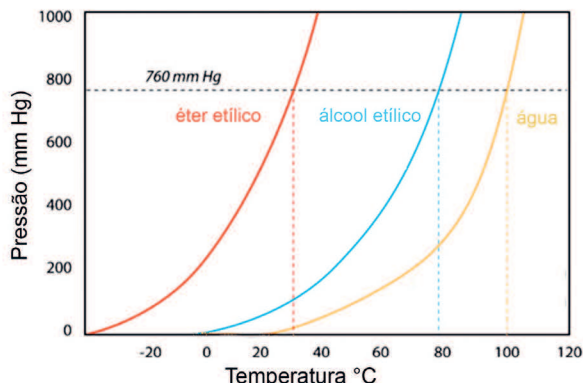
Uma substância pode se estabelecer em pelo menos três estados físicos diferentes: sólido, líquido ou gasoso. Para que essa substância altere seu estado físico é necessário fornecer ou retirar energia dela. No nosso dia a dia observamos esses processos quando fervemos a água para cozinhar, quando colocamos água no congelador para formar gelo, quando vemos o gelo derreter em um copo de suco, quando a roupa seca no varal e em diversas outras situações. Para cada uma dessas transformações de estado físico, de sólido para líquido e o inverso, de líquido para gasoso e o inverso, de sólido para gasoso e o inverso, damos um nome diferente.

O nome que se dá ao processo de transformação que ocorre com água da roupa pendurada no varal ao longo do período em que ela seca é

- A** fusão.
- B** ebulição.
- C** calefação.
- D** sublimação.
- E** evaporação.

QUESTÃO 94

A curva líquido-vapor representa a pressão de vapor do líquido em função da temperatura e pode ser obtida a partir de medições consecutivas da pressão de vapor de um determinado líquido em várias temperaturas, como mostrado na imagem.



Disponível em: https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_Chemistry/Introductory_Chemistry_%28CK-12%29/13%3A_States_of_Matter/13.10%3A_Vapor_Pressure_Curves. Acesso em: 5 nov. 2023.

As curvas líquido-vapor das diferentes substâncias apresentadas no gráfico permitem concluir que o(a)

- Ⓐ ebulição da água ocorre aproximadamente a 60 °C na pressão de 200 mm Hg.
- Ⓑ água possui interações intermoleculares mais fracas que o álcool etílico e o éter etílico.
- Ⓒ éter etílico tem temperatura de ebulição de aproximadamente 35 °C ao nível do mar.
- Ⓓ álcool etílico é a substância menos volátil quando comparado ao éter etílico e à água.
- Ⓔ temperatura de ebulição de todas as substâncias diminui com o aumento da pressão.

QUESTÃO 95

Situações cotidianas como passar em detectores de metais ou sistemas antifurto de lojas dificilmente poderão causar problemas mais sérios em usuários de marca-passo. Mas o recomendado é evitar ficar por muito tempo perto de equipamentos do tipo. Em casa, a maioria dos aparelhos não representa risco algum. Por cautela, no entanto, é bom evitar ficar muito próximo de fornos micro-ondas enquanto eles estão em funcionamento. Também deve-se evitar transportar *smartphones* em bolsos próximos à região onde o marca-passo está implantado.

Disponível em: www.uol.com.br/. Acesso em: 27 nov. 2020 (adaptado).

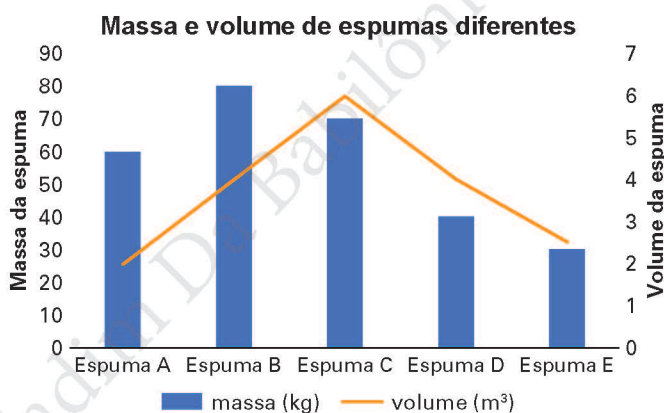
Com base nas situações descritas no texto, um usuário desse tipo de implante deve evitar preferencialmente

- Ⓐ usar elevadores.
- Ⓑ praticar esportes.
- Ⓒ frequentar ambientes aquáticos.
- Ⓓ realizar um exame de ressonância magnética.
- Ⓔ entrar em recintos com aquecedor ou ar-condicionado em funcionamento.

QUESTÃO 96

Ao investir em um novo colchão, a escolha consciente muitas vezes leva em consideração a densidade dos materiais utilizados na sua fabricação. A relação entre densidade da espuma e conforto torna-se evidente, pois diferentes densidades podem influenciar a sensação de firmeza, suporte e maciez do colchão, proporcionando uma noite de sono mais adequada às preferências pessoais.

Cinco espumas foram testadas para fabricação de um colchão de mesmas dimensões para Carlos e Juliano. Carlos prefere um colchão firme, menos moldável ao corpo e compacto; enquanto Juliano prefere um colchão mais macio, com bolsões de ar na estrutura.



Para satisfazer as preferências de Carlos e Juliano, respectivamente, devem ser escolhidas as espumas

- Ⓐ A e D.
- Ⓑ B e D.
- Ⓒ B e E.
- Ⓓ C e A.
- Ⓔ C e E.

QUESTÃO 97

Um dispositivo elétrico foi projetado para operar sob a tensão nominal de 127 volts e conta unicamente com um resistor de resistência R e um fusível que na tensão e resistência especificadas opera no limite de sua capacidade nominal. Fusíveis são imprescindíveis para evitar que circuitos sejam danificados devido ao excesso de corrente elétrica. Esse tipo de componente queima ao ser percorrido por uma corrente maior do que sua corrente nominal, protegendo o equipamento. Suponha que, inadvertidamente, troque-se o resistor interno do dispositivo por outro de resistência T .

Considerando R e T , ao ligar esse equipamento na tensão correta, qual das situações acontecerá?

- Ⓐ Se a resistência T for maior que R , o fusível queimar, e a potência do componente será maior.
- Ⓑ Se a resistência T for menor que R , o fusível não queimar, e a potência do componente será menor.
- Ⓒ Se a resistência T for menor que R , o fusível não queimar, e a potência do componente será maior.
- Ⓓ Se a resistência T for maior que R , o fusível não queimar, e a potência do componente será menor.
- Ⓔ Se a resistência T for maior que R , o fusível não queimar, e a potência do componente será a mesma.

QUESTÃO 98

**Pesquisa desenvolve farinha de
pinhão cru isenta de glúten**

Um grupo de cientistas desenvolveu uma farinha de pinhão cru da semente da araucária. O novo produto alimentício não contém glúten, o que o torna apropriado a dietas especiais, como a voltada a pessoas com doença celíaca. O alimento pode ser combinado com outros ingredientes para ser empregado na panificação e compor pães, bolos, salgados, doces e outros.

A farinha de pinhão cru nasceu da estratégia de estruturação da cadeia produtiva do pinhão, que visa desenvolver novos produtos de alto valor agregado em escala agroindustrial. “Sua obtenção”, conta o pesquisador da Embrapa Felix Cornejo, “envolve conceitos simples referentes às propriedades físicas de matérias-primas agrícolas incluindo descascamento, separação da casca (tegumento) e pinhões danificados por flotação, secagem e moagem com a possibilidade de diferentes aplicações e usos da farinha, conforme a granulometria utilizada”.

BASTOS, A. Embrapa, 22 jun. 2021.

Na flotação, a separação das substâncias ocorre por

- A** diferença de densidade.
- B** diferença de polaridades.
- C** diferenças de pontos de fusão.
- D** diferenças de pontos de ebulição.
- E** diferença de velocidades angulares.

QUESTÃO 99

Parte da estiagem vista em 2021 pode ser atribuída ao fenômeno La Niña, que provoca resfriamento das águas do oceano Pacífico e altera a dinâmica das chuvas, causando escassez no Centro-Sul. Os meteorologistas alertam, porém, sobre outros fatores preocupantes. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os índices pluviométricos estão em queda sistemática há vinte anos, uma consequência direta do aquecimento global.

Disponível em: <https://veja.abril.com.br>. Acesso em: 15 out. 2021 (adaptado).

A queda dos índices pluviométricos nas regiões citadas é consequência direta da

- A** formação de ilhas de calor, responsáveis pelo aquecimento global.
- B** redução na quantidade total de água disponível no ciclo hidrológico.
- C** intensificação do clima semiárido típico da região, caracterizado pela escassez de chuvas.
- D** devastação da Floresta Amazônica, o que aumenta a emissão de CO₂ e reduz a transpiração.
- E** grande liberação de material particulado, o que provoca uma inversão térmica que bloqueia a dispersão das massas de ar secas.

QUESTÃO 100

**Plástico não reutilizável é reciclado e usado
na produção de mobiliário escolar**

A partir dos resíduos gerados por uma indústria de calçados, pesquisadores desenvolveram uma técnica capaz de reciclar o plástico não reutilizável e reutilizá-lo na produção de mobiliário escolar. A matéria-prima vem de uma indústria calçadista que utiliza polímeros termofixos para a produção de saltos de sapatos, rodas de skate, entre outras coisas. De acordo com os cientistas, o plástico reciclado também tem como característica ser isolante térmico e possui excelente resistência mecânica. Além de utilização na fabricação de mobiliário escolar, o material poderá ser aplicado na construção civil, em forros e paredes.

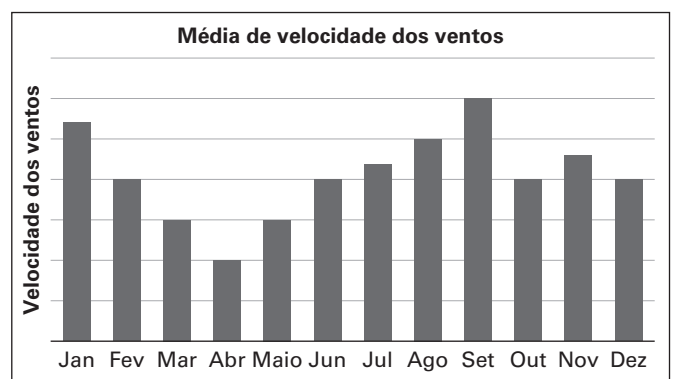
Disponível em: www.jornal.usp.br. Acesso em: 22 nov. 2023.

O estudo apresenta grande potencial para a solução de problemas ambientais porque a matéria-prima reciclada tem como característica

- A** ser facilmente moldada e remoldada inúmeras vezes, facilitando a reciclagem.
- B** poder ser aquecida, mas não se torna maleável, o que dificulta a sua reutilização.
- C** ter origem natural, mas não ser biodegradável, o que inviabiliza a sua reciclagem.
- D** retornar à sua forma mesmo após forte deformação, dificultando a sua reciclagem.
- E** ser originada a partir de mais de um tipo de monômero, o que possibilita a sua reutilização.

QUESTÃO 101

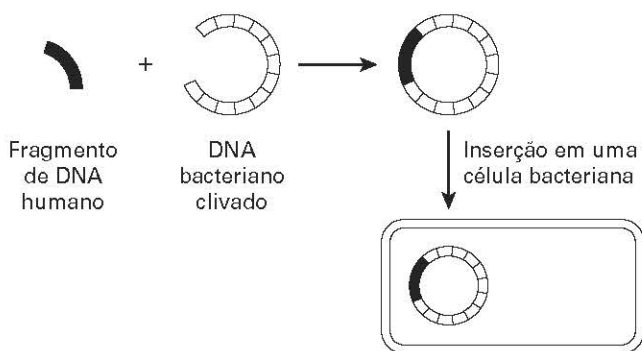
O gráfico mostra a média mensal de velocidade dos ventos de determinada região:



Supondo que uma moradora dessa região possui na sua casa pequenas turbinas eólicas de microgeração, quais serão os três meses do ano com o maior desconto na sua conta de luz?

- A** Março, abril e maio.
- B** Fevereiro, março e abril.
- C** Julho, agosto e setembro.
- D** Janeiro, agosto e setembro.
- E** Agosto, setembro e outubro.

QUESTÃO 102



Essa técnica de manipulação genética pode ser utilizada para a

- A conjugação bacteriana.
- B formação de plasmídios.
- C clonagem de organismos.
- D obtenção de células-tronco.
- E produção de medicamentos.

QUESTÃO 103

Brasil prepara-se para iniciar produção de hidrogênio verde

O Brasil está fazendo um esforço para entrar no mapa global de produção de H_2V (H_2 de hidrogênio e V de verde), combustível limpo com potencial para atender demandas do setor elétrico e automotivo com baixo impacto ambiental [...]. O hidrogênio será obtido por meio da eletrólise da água [...]. Quando o processo de eletrólise emprega fontes renováveis de energia [...] o hidrogênio é classificado como verde.

ZAPAROLLI, D. Brasil prepara-se para iniciar produção de hidrogênio verde. *Pesquisa Fapesp*, abr. 2022. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/brasil-prepara-se-para-iniciar-producao-de-hidrogenio-verde/>. Acesso em: 15 set. 2022.

Qual dos processos se enquadra como fonte de energia adequada para a produção do tipo de hidrogênio citado?

- A Biomassa
- B Gás natural
- C Carvão mineral
- D Energia nuclear
- E Energia termoeletrica

QUESTÃO 104

A importância do carbono e de seus compostos é indiscutível [...]. Nos últimos 130 anos, contudo, sua concentração aumentou [...] em meados da década de 1990 [...] quase 30%. [...] Esse acréscimo é atribuído, principalmente, à queima de combustíveis fósseis e, em certo grau, aos processos de desflorestamento e queimadas.

MARTINS, C. R.; PEREIRA, P. A. P.; LOPES, W. A.; ANDRADE, J. B. Ciclos Globais de Carbono, Nitrogênio e Enxofre: a importância na química da atmosfera. *Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola*, n. 5. 2003. Disponível em: www.qnesc.sbq.org.br. Acesso em: 17 abr. 2020.

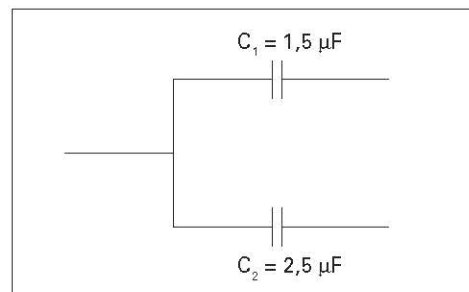
Uma das consequências do desequilíbrio do ciclo do carbono, provocado pelo cenário descrito no texto, pode ser identificado pelo(a)

- A elevação da eutrofização de cursos de água, como lagos e rios.
- B aumento do pH da chuva ácida, intensificando a ocorrência desse fenômeno.
- C intensificação do efeito estufa, com decorrente elevação da temperatura da Terra.
- D *smog* fotoquímico, sendo o dióxido de carbono o principal gás responsável por esse fenômeno.
- E diminuição da inversão térmica, já que o dióxido de carbono não é um dos gases retidos nas camadas próximas à atmosfera.

QUESTÃO 105

Motores de 127 V precisam de capacitores conectados a uma bobina interna auxiliar para iniciar o movimento de rotação e atingir a velocidade desejada. Uma vez que o motor está girando com a velocidade desejada, uma chave em seu circuito desliga automaticamente a bobina auxiliar e os capacitores, permitindo que o motor continue girando com velocidade constante.

O valor da capacitância tem influência no funcionamento do circuito e por isso, em alguns casos, há a possibilidade de ajustá-la conforme a necessidade. Um exemplo disso são os ventiladores de teto, que têm um botão de ajuste de velocidade cuja função é a de ajustar a capacitância do circuito. Certo modelo desses ventiladores possui um par de capacitores associados, conforme a figura.



O bloco representa o dispositivo ao qual o usuário tem acesso e o desenho interno representa os seus capacitores e a sua ligação interna. Há também uma chave, que não foi representada, que controla a ligação dos capacitores, permitindo três configurações: apenas C_1 ligado, apenas C_2 ligado ou C_1 e C_2 ligados em paralelo entre si.

Dessa forma, há três capacitâncias distintas que podem ser utilizadas para realizar a ligação do motor durante a sua partida, sendo elas, em μF , aproximadamente iguais a

- A 0,9; 1,5 e 2,5.
- B 0,9; 1,5 e 4,0.
- C 0,9; 2,5 e 4,0.
- D 1; 1,5 e 2,5.
- E 1,5; 2,5 e 4,0.

QUESTÃO 106

A pesquisa de campo foi realizada no estuário do Rio Doce, distrito de Regência (ES), local fortemente impactado pela deposição de rejeitos liberados após o maior desastre ambiental registrado no Brasil – o rompimento da Barragem do Fundão, em novembro de 2015, em Mariana (MG) [...]. O artigo revelou que a *Typha domingensis*, nome científico da taboa, é altamente eficiente na fitorremediação de manganês, micronutriente potencialmente tóxico e com grande risco ecológico. A planta apresentou concentrações de 6858 miligramas por quilo (mg/kg) de manganês na parte aérea enquanto outras espécies acumulam, em média, 200 mg/kg [...]. Ao fazer o estudo voltado à análise da área impactada pelo rejeito rico em ferro, imaginamos que a taboa e o junco (*Eleocharis acutangula*) acumulariam mais manganês do que o hibisco, outra espécie arbórea presente no local. Mas os resultados apontaram que a taboa chega a acumular 13 vezes mais manganês na parte aérea do que as outras duas espécies. Já nas raízes, e por meio do mecanismo de placas de ferro [adaptação fisiológica da planta que leva à precipitação do óxido de ferro e à formação de placas], o resultado teve menos impacto”, afirma Duim Ferreira.

CONSTANTINO, L. Estudo mostra que planta aquática pode remover o excesso de manganês em solos afetados por mineração. **Agência Fapesp**, 13 out. 2022. Disponível em: www.agencia.fapesp.br. Acesso em: 8 mar. 2024.

Para que a taboa seja utilizada para o processo de fitorremediação é necessária a

- A** coleta das placas de ferro.
- B** colheita das raízes da planta.
- C** queimada da plantação de taboa.
- D** preservação total das plantas no ambiente.
- E** incorporação da biomassa da planta no solo.

QUESTÃO 107

O surgimento da vida é um tema que desperta o interesse da humanidade há milênios. Durante mais de dois mil anos, acreditava-se na existência de um princípio ativo gerador da vida, onde organismos poderiam surgir a partir de uma matéria inanimada. Posteriormente ficou provado que organismos vivos possuíam algumas características tais como a capacidade de se reproduzir, gerando outros indivíduos com características muito semelhantes às suas.

Disponível em: www.cienciahoje.org.br. Acesso em: 3 maio 2020 (adaptado).

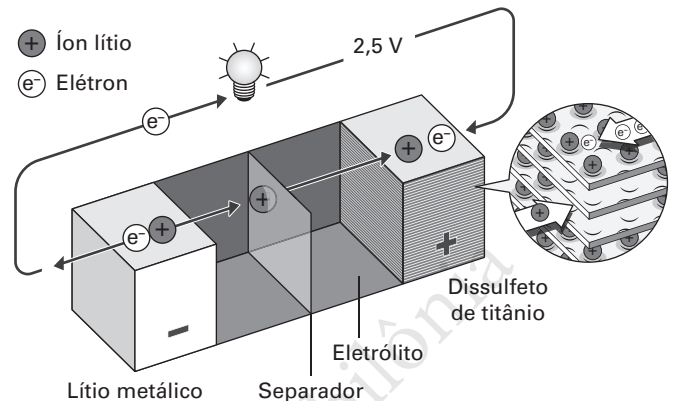
Cientificamente, sabe-se que essa capacidade de se reproduzir se baseia nos mecanismos da

- A** lei da segregação.
- B** lei do uso e desuso.
- C** teoria da biogênese.
- D** geração espontânea.
- E** hipótese heterotrófica.

QUESTÃO 108

Prêmio Nobel de Química de 2019

Láurea pelo Desenvolvimento das Baterias de Íons Lítio



Durante o descarregamento (espontâneo) da bateria [...] ocorre a reação de redução de íons Ti^{4+} para Ti^{3+} e, consequentemente, íons lítio (Li^+) são inseridos entre as camadas de sulfeto na estrutura do composto. Com a demonstração do conceito de bateria recarregável de lítio usando TiS_2 como catodo, diversos outros sulfetos, selenetos e teluretos foram investigados como material de catodo [...]. Dentre os diversos compostos [...], o cobaltato de lítio ($Lix CoO_2$), o niquelato de lítio ($Lix NiO_2$), o manganato de lítio ($Lix Mn_2O_4$), que possibilitam potenciais de célula no intervalo de 3 a 5 V [...] são os mais comumente empregados como material de catodo.

BOCCHI, N.; BIAGGIO, S. R.; ROCHA-FILHO, R. C. Prêmio Nobel de Química de 2019: Láurea pelo Desenvolvimento das Baterias de Íons Lítio. **Química Nova na Escola**, v. 41, n. 4, p. 320-326, 2019 (adaptado).

Comparando o potencial da pilha representada na figura e o intervalo de potenciais citado no texto, os materiais mais comumente empregados como catodo devem possuir um potencial de redução

- A** igual ao do TiS_2 .
- B** maior que o do TiS_2 .
- C** menor que o do TiS_2 .
- D** igual ao do lítio metálico.
- E** menor que o do lítio metálico.

QUESTÃO 109

O Maranhão é o estado brasileiro com maior índice de população rural: 38% em 2010, para uma média nacional de 16%. A população rural do Maranhão constitui-se predominantemente por produtores que praticam a agricultura tradicional e a extração de produtos da palmeira de babaçu na região da Floresta Aberta de Terras Baixas. Essa floresta é considerada a paisagem característica do Maranhão, sendo uma transição entre vários domínios fitogeográficos, apresentando-se associada a campos, cerrado e floresta, com o domínio do babaçu e da carnaúba.

Disponível em: www.scielo.br/f/bgoeldi/a/pTzRmXNGf5FVsH8WZjwyc5S/?lang=pt. Acesso em: 15 set. 2022 (adaptado).

Essa paisagem característica do Maranhão é conhecida como

- A Restinga.
- B Caatinga.
- C Mata Atlântica.
- D Mata dos Cocais.
- E Mata das Araucárias.

QUESTÃO 110

O Estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, possui em sua cobertura cerca de 6000 módulos fotovoltaicos, gerando energia elétrica suficiente para abastecer 1400 casas de consumo médio. A utilização dos espaços já construídos para geração de energia elétrica é uma tendência moderna. Uma proposta recente é a utilização dos tráfegos de automóveis em autopistas para gerar a chamada piezoelectricidade. Esse tipo de eletricidade provém da capacidade que alguns cristais possuem de gerar eletricidade a partir da aplicação de uma pressão mecânica sobre eles. Assim, quando um automóvel passa sobre esse cristal e o deforma, uma pequena quantidade de energia elétrica é gerada; esse material então volta a sua forma original e pode novamente ser usado para gerar eletricidade.

A diferença no processo de produção de energia elétrica a partir da piezoelectricidade e da energia solar consiste no fato de que a

- A energia solar não precisa ser transformada em energia elétrica.
- B piezoelectricidade provém de uma transformação química do material.
- C piezoelectricidade provém da transformação de energia elétrica em energia mecânica.
- D energia solar é uma forma de energia mecânica que será convertida em energia elétrica.
- E energia solar se transforma em energia elétrica ao interagir com átomos que compõem as placas solares.

QUESTÃO 111

Atualmente é incontestável que a acidificação dos oceanos é um fato real decorrente das emissões de gás carbônico (CO_2) por atividades antrópicas. Estima-se que cerca de 30% do CO_2 antropogênico seja absorvido pelos oceanos, o que vem causando uma mudança no equilíbrio químico do sistema carbonato e uma consequente diminuição do pH.

ALVES, B. G. R. **Efeitos da acidificação dos oceanos nos processos biogeoquímicos em sedimentos costeiros: experimentos in situ e em laboratório**. 2014. Tese (Doutorado em Oceanografia Biológica) - Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

A proposta que melhor se alinha com a mitigação desse problema ambiental e com a promoção dos ecossistemas marinhos é o(a)

- A combate à extração ilegal de madeira florestal.
- B diminuição das emissões de combustíveis fósseis.
- C acréscimo de hidróxido de sódio nas águas marinhas.
- D prevenção de descarte inadequado de metais pesados no esgoto.
- E diminuição dos estímulos à reprodução de organismos marinhos fotossintéticos.

QUESTÃO 112

Atualmente, o sistema de telecomunicação via satélite é amplamente utilizado em todo o globo terrestre. Usualmente, utilizam-se satélites geoestacionários para esse fim, porque estes acompanham o movimento de rotação do planeta Terra, de forma que um observador parado em relação à superfície do planeta percebe o satélite também parado.

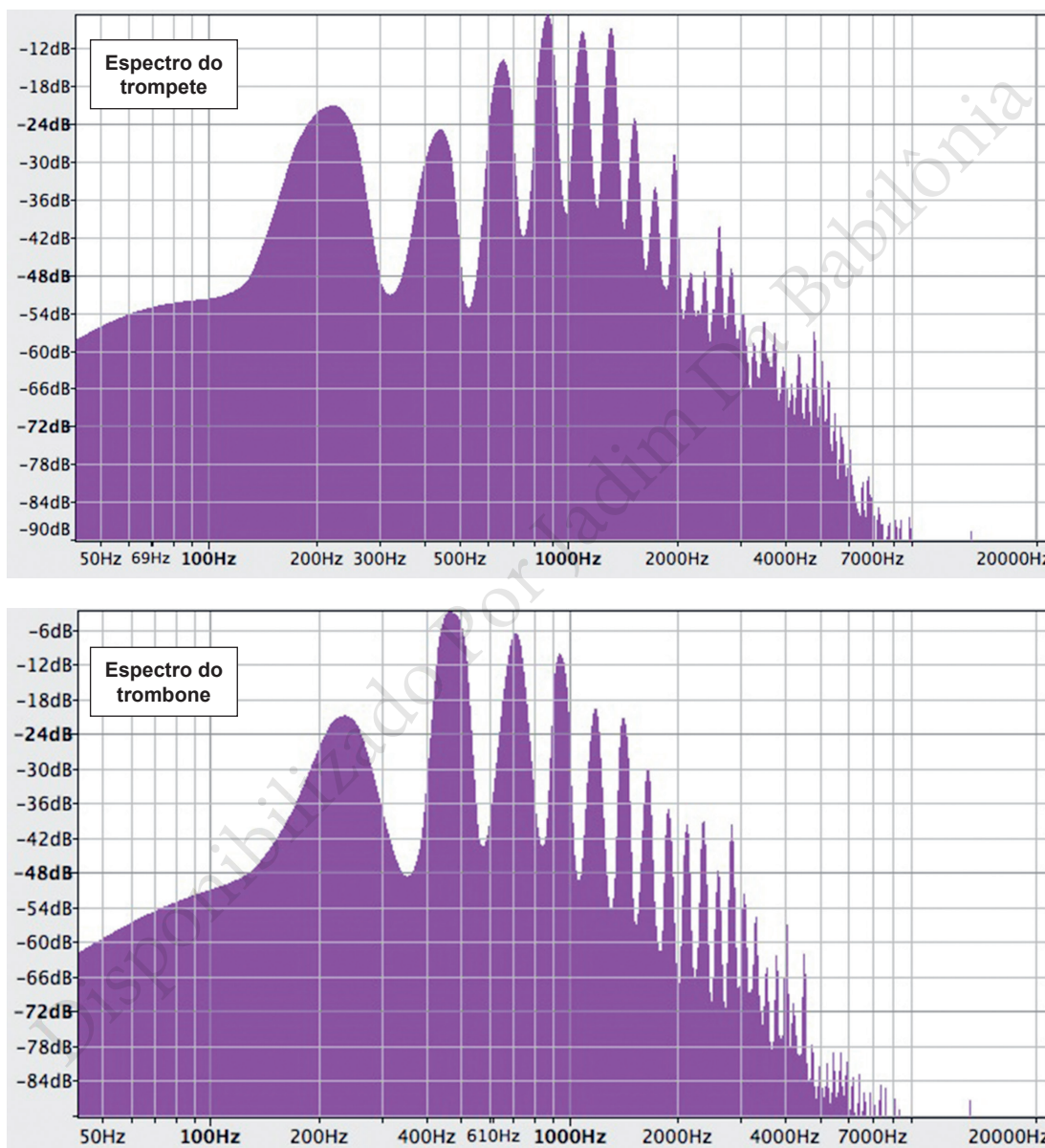
Diferentes satélites possuem diferentes massas, de modo que,

- A ao multiplicar a massa de um satélite por 2, o raio de sua órbita deve ser dividido por 2.
- B ao multiplicar a massa de um satélite por 8, o raio de sua órbita deve ser dividido por 2.
- C ao multiplicar a massa de um satélite por 2, o raio de sua órbita deve ser multiplicado por 2.
- D ao multiplicar a massa de um satélite por 3, o raio de sua órbita deve ser multiplicado por 27.
- E ao multiplicar a massa de um satélite por 4, o raio de sua órbita deve permanecer inalterado.

QUESTÃO 113

Utilizando um aplicativo de análise de Fourier, é possível observar diferentes espectros de Fourier para instrumentos ou vozes distintos mesmo quando eles estão emitindo a mesma nota. De acordo com Fourier, formas complexas de ondas são compostas a partir de combinações de ondas senoidais. São frequências adicionais, somadas à fundamental, que caracterizam a propriedade física que diferencia esses sons e que formam a onda resultante.

Como mostrado nos gráficos, podemos distinguir um trompete de um trombone mesmo quando tocam a mesma nota porque há diferentes frequências presentes. Essas frequências adicionais mudam a forma da onda resultante e o espectro de Fourier.



Disponível em: [https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Waves_and_Acoustics/Book%3A_Sound_-_An_Interactive_eBook_\(Forinash_and_Christian\)/08%3A_Fourier_Series/8.02%3A_Fourier_Series/8.2.04%3A_Timbre_\(again\)](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Waves_and_Acoustics/Book%3A_Sound_-_An_Interactive_eBook_(Forinash_and_Christian)/08%3A_Fourier_Series/8.02%3A_Fourier_Series/8.2.04%3A_Timbre_(again)). Tradução livre. Acesso em: 15 fev. 2023 (adaptado).

A propriedade física descrita no texto e a frequência fundamental da nota tocada pelos instrumentos são, respectivamente,

- A** altura; 230 Hz nos dois casos.
- B** timbre; 230 Hz nos dois casos.
- C** altura; 890 Hz para o trompete e 460 Hz para o trombone.
- D** timbre; 890 Hz para o trompete e 460 Hz para o trombone.
- E** intensidade sonora; 890 Hz para o trompete e 460 Hz para o trombone.

QUESTÃO 114

Microevoluções estão em andamento na humanidade. O aumento significativo de bebês nascendo sem o terceiro molar, conhecido como dente do siso, seria o melhor exemplo, mas não o único. “Realmente não faz sentido ainda termos o dente do siso, uma ferramenta de que o ser humano dispunha para triturar alimentos duros, ou a costela cervical, que pode ter sido útil quando nossos ancestrais andavam arqueados” [...].

Disponível em: www.veja.abril.com.br. Acesso em: 1º dez. 2020 (adaptado).

O trecho sublinhado no fragmento remete a um ponto de vista

- Ⓐ lamarckista, embasado pela lei do uso e desuso.
- Ⓑ darwinista, embasado pela teoria da seleção natural.
- Ⓒ fixista, embasado pelas hipóteses de imutabilidade dos seres.
- Ⓓ neodarwinista, embasado pela combinação das ideias de Darwin, Wallace e Mendel.
- Ⓔ criacionista, embasado na interpretação literal da descrição da criação do livro do Gênesis.

QUESTÃO 115

Motores a combustão são amplamente utilizados em diversos contextos, como em embarcações, carros, motocicletas, entre outros. Um motor que opera um ciclo qualquer entre as temperaturas de 27 °C e 127 °C terá um rendimento, certamente, menor do que um motor que opera o ciclo de Carnot entre as mesmas temperaturas.

Considere um dado motor que, operando nas temperaturas indicadas, possui um rendimento de 0,6% em relação ao de Carnot.

Qual será o rendimento desse motor?

- Ⓐ 10%
- Ⓑ 15%
- Ⓒ 25%
- Ⓓ 47%
- Ⓔ 78%

QUESTÃO 116

Um estudo realizado recentemente comparou as características genéticas de quatro populações de onça distribuídas por remanescentes de Mata Atlântica entre os estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul e constatou que elas haviam perdido diversidade. A população de cada fragmento se tornou mais homogênea rapidamente. Em menos de 10 gerações, os indivíduos de uma mesma população ficaram geneticamente mais semelhantes entre si.

Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/refugio-ameacado/>. Acesso em: 1º jan. 2022.

Cientificamente, sabe-se que a perda de diversidade genética desses animais ocorre pelo(a)

- Ⓐ elevado fluxo gênico entre onças de um mesmo fragmento.
- Ⓑ ocorrência de endogamia entre onças da mesma população.
- Ⓒ ausência de acasalamento entre onças de um mesmo fragmento.
- Ⓓ reprodução entre populações de onças de fragmentos diferentes.
- Ⓔ variedade de alelos presentes na população de onças de cada fragmento.

QUESTÃO 117

Embora a energia eólica [...] seja reconhecidamente uma fonte limpa e renovável de eletricidade, ela tem um lado negativo, que causa impactos ambientais não desprezíveis [...]. É o que constataram pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que há oito anos vêm estudando os efeitos maléficos na Caatinga dos parques (ou fazendas) de geração de eletricidade.

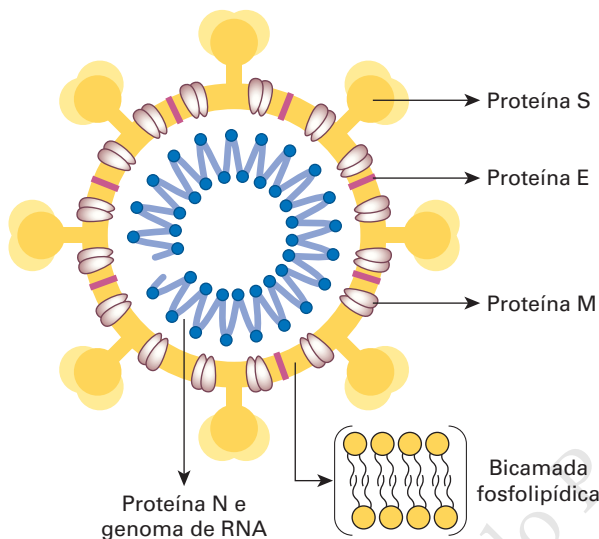
Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 8 mar. 2021.

Entre os efeitos da instalação de fazendas de geração de eletricidade, analisadas pelos pesquisadores da UFPE, ao bioma citado está a

- Ⓐ produção de resíduos que precisam ser armazenados.
- Ⓑ construção de reservatórios de grande escala.
- Ⓒ propagação de ruídos e vibrações intensas.
- Ⓓ dificuldade na reciclagem de seus metais.
- Ⓔ emissão de gás carbônico e metano.

QUESTÃO 118

De forma geral, os vírus são constituídos por duas estruturas básicas que, juntas, formam o nucleocapsídeo: o cerne (parte central), no qual se encontra o genoma (DNA ou RNA), e uma capa proteica, o capsídeo. Alguns gêneros podem ser formados exclusivamente pelos nucleocapsídeo e outros podem apresentar uma membrana externa, o envelope. Este é uma membrana fosfolipídica que confere uma proteção extra ao vírus. O SARS-CoV-2, vírus responsável pela pandemia de coronavírus de 2020, tem 4 proteínas estruturais relacionadas à regulação de função e estrutura viral: a envelope (proteína E), a de membrana (proteína M), a *spike* (proteína S) e a nucleocapsídeo (proteína N), como representado na figura.



A pandemia do novo coronavírus trouxe um aumento da preocupação com a higienização das mãos, e com isso uma dúvida tem se difundido: é melhor usar o sabonete comum ou o antisséptico? Considerando a estrutura do vírus apresentada, a utilização de qualquer sabonete ajudará a manter as mãos limpas, pois esses sabões possuem moléculas com

- A** grandes grupos apolares capazes de se ligar às proteínas apolares, aprisionando o vírus.
- B** grupos apolares capazes de interagir com o DNA, realizando ligações de hidrogênio e dissolvendo o DNA.
- C** grupos polares capazes de se ligar às bases nitrogenadas do DNA do vírus por meio de ligações de hidrogênio, causando mutação e impedindo sua replicação.
- D** característica anfifílica, cuja parte polar será atraída pela água e a parte apolar vai interagir com a camada lipídica do vírus e contribuir para a sua dissolução e rompimento.
- E** função de enfraquecer as interações de hidrogênio entre as moléculas de água, possibilitando que estas interajam com a camada lipídica do vírus, contribuindo para a dissolução e o rompimento dela.

QUESTÃO 119

O Brasil é pioneiro no desenvolvimento de tecnologias de organismos geneticamente modificados para o controle de populações de mosquitos *Aedes aegypti*, vetor de doenças como dengue, febre amarela e zika. Em uma das tecnologias desenvolvidas, os pesquisadores transferiram características do vírus do herpes e da bactéria *Escherichia coli* para o mosquito tornando o mosquito capaz de se reproduzir plenamente em situações de laboratório, mas fazendo com que suas larvas morram em ambiente natural a partir da produção das substâncias transgênicas.

Disponível em: www.revistapesquisa.fapesp.br.
Acesso: 8 mar. 2024 (adaptado).

Para que os cientistas consigam obter o resultado descrito, a estrutura transferida do organismo doador para o mosquito é o(a)

- A** DNA.
- B** proteína.
- C** cápsula viral.
- D** código genético.
- E** parede bacteriana.

QUESTÃO 120

Ao cantar no chuveiro, um interessante fenômeno ondulatório pode ser percebido. Trata-se de um efeito gerado por ondas sonoras quando estas são refletidas reiteradas vezes pelas paredes do banheiro, essas ondas geram uma percepção auditiva mais durável e intensa como de um som só, isso ocorre porque o intervalo de tempo entre a passagem de uma onda e outra é menor que 0,1 s, sendo indistinguíveis aos nossos ouvidos.

O fenômeno descrito pelo texto é o do(a)

- A** eco.
- B** refração.
- C** difração.
- D** dispersão.
- E** reverberação.

QUESTÃO 121

Os Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção (PAN) são instrumentos de política pública que têm por objetivo identificar as ameaças e pressões às quais a fauna e os ambientes naturais estão submetidos. Os PAN's recomendam e priorizam ações para a conservação da biodiversidade por meio do planejamento estratégico para o combate e/ou a mitigação das ameaças que levam à diminuição de populações de determinadas espécies ou a sua extinção.

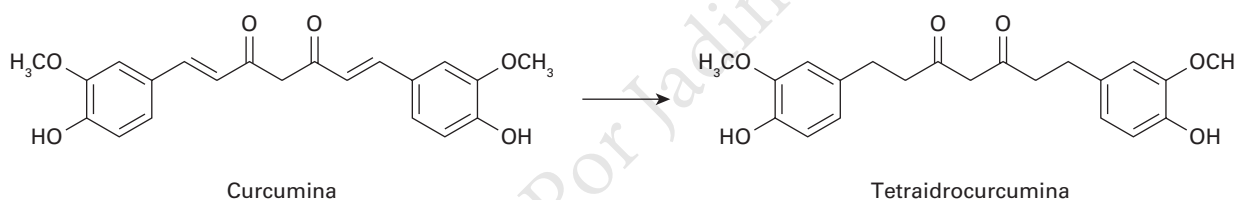
Disponível em: www.semil.sp.gov.br. Acesso em: 26 nov. 2023.

Qual dessas ações está de acordo com os PANs?

- Ⓐ Promover a hibridação interespecífica entre espécies animais filogeneticamente próximas.
- Ⓑ Introduzir espécies exóticas com nichos semelhantes ao de uma espécie nativa ameaçada.
- Ⓒ Promover campanhas educativas que estimulem a população a criar animais silvestres em domicílio.
- Ⓓ Propor áreas e períodos de restrição da pesca por região em que existam espécies aquáticas ameaçadas.
- Ⓔ Fragmentar áreas de cobertura vegetal a fim de multiplicar o número de habitats disponíveis às espécies ameaçadas.

QUESTÃO 122

A curcumina, substância presente no açafrão-da-terra, pode ser utilizada como substrato na síntese de moléculas com atividade anticolinesterásica, gerando produtos com potencial relevância no tratamento da doença de Alzheimer. No processo representado simplificado no esquema a seguir, a curcumina é submetida a um processo catalítico, gerando um derivado conhecido como tetraidrocurcumina. A tetraidrocurcumina apresenta maior liberdade conformacional após a saturação das ligações duplas na cadeia carbônica da curcumina, o que leva ao aumento da sua atividade biológica, quando comparada ao seu precursor.



SUETH-SANTIAGO, V. *et al.* Curcumina, o pó dourado do açafrão-da-terra: introspecções sobre química e atividades biológicas. *Quím. Nova*, 38 (4), maio 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/Jhxxv6nxsPhPXb37fh7bgZ3t/>. Acesso em: 12 set. 2023 (adaptado).

A reação química que permite a conversão da curcumina no seu derivado com maior atividade biológica é caracterizada pela

- Ⓐ substituição de átomos de hidrogênio por átomos de oxigênio na molécula.
- Ⓑ utilização de um agente oxidante forte, resultando na decomposição da molécula.
- Ⓒ adição de hidrogênio à molécula, removendo as insaturações da cadeia carbônica.
- Ⓓ remoção de átomos de hidrogênio para formação de anéis aromáticos na molécula.
- Ⓔ eliminação de água da molécula, formando novas ligações duplas na cadeia carbônica.

QUESTÃO 123

A energia proveniente da fissão nuclear pode ser considerada limpa. Isso porque o processo de produção de energia elétrica a partir da fusão não gera gases poluentes, como o dióxido de carbono. Contudo, os resíduos provenientes do processo são altamente contaminantes e oferecem riscos para a saúde humana e para o meio ambiente. Esses riscos provêm do fato de que os átomos que foram utilizados no processo de fissão e que precisam ser descartados continuam sendo radioativos. Felizmente, uma boa parte do lixo radioativo proveniente das usinas nucleares pode ser reciclada e reutilizada. Uma pequena parte que não pode ser reciclada, cerca de quatro por cento, deve ser condicionada em banhos térmicos isolados por estruturas de chumbo e, posteriormente, enterrada sob grossas camadas de concreto.

Um dos principais problemas do processo de produção de energia descrito é a

- Ⓐ baixa taxa de reciclagem do lixo radioativo.
- Ⓑ liberação de átomos radioativos na atmosfera.
- Ⓒ emissão de gases do efeito estufa pelo lixo radioativo.
- Ⓓ geração de átomos pouco radioativos sem nenhum uso para o ser humano.
- Ⓔ dificuldade em armazenar e processar uma pequena parte do lixo radioativo.

QUESTÃO 124

Pesquisadores da USP elucidaram o mecanismo bioquímico pelo qual a solução salina hipertônica de cloreto de sódio a 1,1% inibe a replicação do vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19. Quando moléculas de NaCl entram na célula, ocorre uma polarização da membrana citoplasmática por causa do aumento de íons de sódio (Na^+). Esse desbalanço energético faz com que uma quantidade considerável do potássio (K^+) que estava presente na célula seja expulsa para fora do citoplasma. A saturação em virtude da troca desses íons faz a célula gastar ATP, inviabilizando assim a replicação viral.

ZIEGLER, M. F. **Estudo da USP revela como a solução salina pode inibir a replicação do SARS-CoV-2.** Disponível em: www.agencia.fapesp.br. Acesso em: 6 mar. 2022. Adaptado.

A que mecanismo de transporte celular refere-se o texto?

- A** Osmose
- B** Pinocitose
- C** Difusão simples
- D** Difusão facilitada
- E** Bomba de sódio e potássio

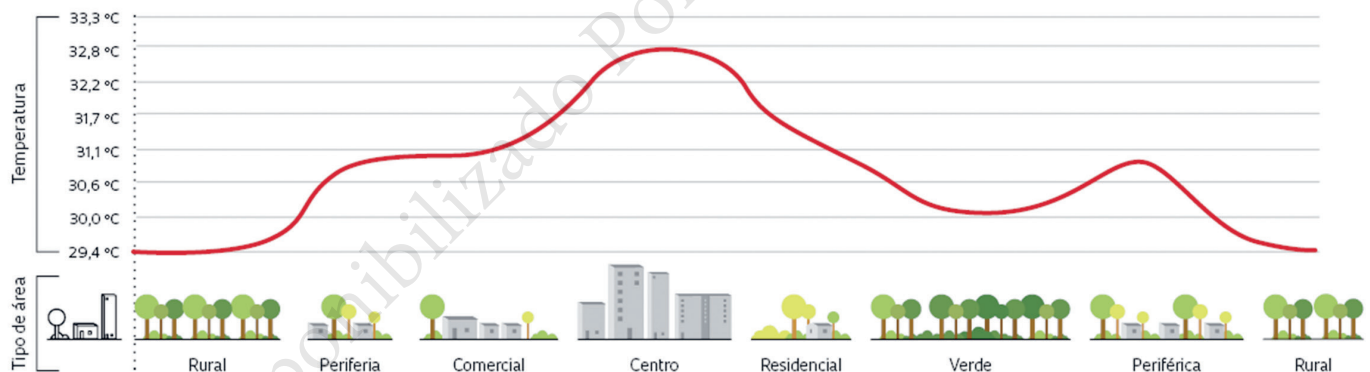
QUESTÃO 125

Dentro do meio urbano, as zonas com menos árvores e vegetação são ainda mais quentes e formam bolsões de clima abafado. Esse efeito é denominado ilhas de calor urbana. Até poucos anos atrás, ele era mais sentido e estudado em grandes cidades, com milhões de habitantes, como São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outra metrópole. Hoje, as ilhas de calor se manifestam em cidades de qualquer tamanho, das menores às maiores.

Na figura a seguir pode ser vista a variação de temperatura, com formação das ilhas de calor, em diversas regiões do município.

Modelo de variação térmica em um município

Setores com mais asfalto e concreto são mais quentes do que os trechos arborizados



PIVETTA, M. Efeitos das ilhas de calor urbano esquentam até cidades de médio e pequeno porte. **Revista Pesquisa Fapesp**, ed. 331, set. 2023.

O que gera maior impacto na formação das ilhas de calor urbana é o(a)

- A** aumento da geração de gases de efeito estufa.
- B** aumento de áreas sombreadas por prédios altos.
- C** impermeabilização dos solos com materiais sintéticos.
- D** presença de avenidas largas com jardins e canteiros centrais.
- E** mudança no padrão de mobilidade urbana com incentivos ao transporte coletivo.

QUESTÃO 126

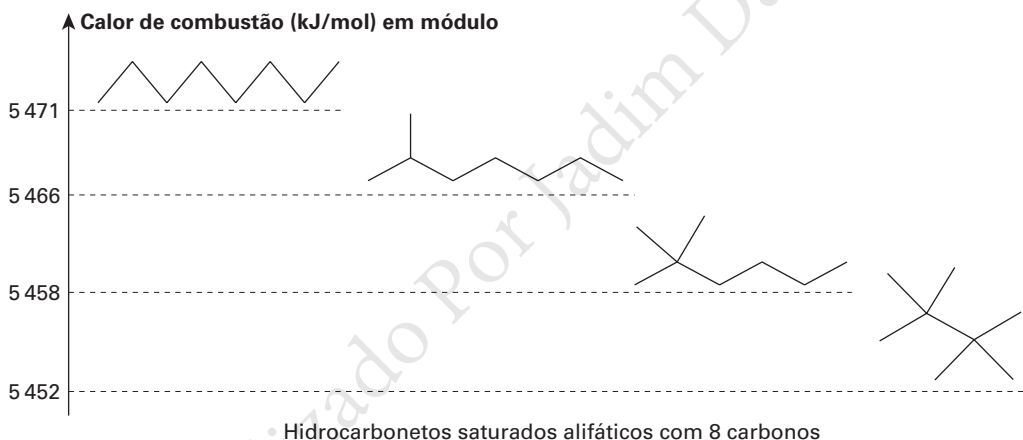
Na indústria de reciclagem de eletrônicos, uma prática essencial para a sustentabilidade, a urgência de recuperar metais preciosos provenientes de dispositivos obsoletos, torna-se cada vez mais evidente. Estatísticas recentes destacam que, em média, um *smartphone* incorpora aproximadamente 0,034 grama de ouro, 0,34 grama de prata e 16 gramas de cobre em sua composição. Esses valores, quando extrapolados para a imensa quantidade de dispositivos eletrônicos descartados anualmente, enfatizam a necessidade crucial de uma abordagem eficaz na separação desses metais durante o processo de reciclagem, com menor custo energético em termos de eletricidade e calorífico.

Diante da complexidade na composição de metais nesse aparelho, qual método pode ser eficientemente empregado para a separação seletiva, em menor quantidade de etapas, desses metais durante o processo de reciclagem?

- A Fusão
- B Extração
- C Adsorção
- D Precipitação
- E Eletrodeposição

QUESTÃO 127

O calor liberado na combustão completa de um hidrocarboneto saturado e alifático é usado para medir sua estabilidade: quanto menor o calor liberado nessa reação, por mol de substância, maior é sua estabilidade. A partir de um estudo experimental, pode-se medir o calor de combustão para vários hidrocarbonetos alifáticos de oito carbonos, representados por suas estruturas bastão.



Os hidrocarbonetos alifáticos deste experimento são

- A mais estáveis quando mais ramificados.
- B menos estáveis quando mais ramificados.
- C mais estáveis quando possuem mais carbonos saturados.
- D mais estáveis quando possuem mais carbonos secundários.
- E mais estáveis quando possuem maior número de hidrogênios.

QUESTÃO 128

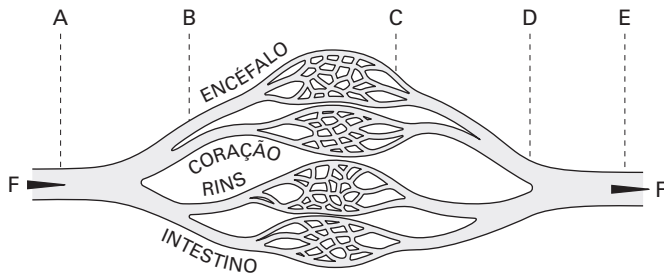
Os radiômetros de imagem de infravermelho visível são sensores utilizados para obter dados de luz artificial que poluem as noites em todo o mundo, colocando em risco a vida de animais noturnos e as observações astronômicas. Os índices de poluição luminosa são calculados a partir da detecção de luz nos comprimentos de onda entre 500 e 900 nanômetros feita pelos sensores de satélites espaciais. Porém, esses sensores não captam a luz azul, emitida em grande quantidade por lâmpadas LED.

Para que os radiômetros mencionados aumentem sua capacidade de detecção de modo a incluir a luz azul, é necessário que sejam produzidos sensores que captem radiação eletromagnética de

- A maior frequência e menos energética.
- B menor frequência e menos energética.
- C maior comprimento de onda e mais energética.
- D menor comprimento de onda e mais energética.
- E mesmos comprimentos de onda e mais energética.

QUESTÃO 129

O sistema circulatório dos mamíferos consiste em coração e vasos sanguíneos, que lembram as ramificações de uma árvore (veja a figura). Os vasos sanguíneos maiores (A), que saem do ventrículo esquerdo do coração, se dividem em ramos menores (B), que por sua vez se dividem em ramos ainda menores (C). Estes se unem para formar ramos maiores (D), que por sua vez formam vasos maiores ainda (E) que desembocam no átrio direito do coração. F (fluxo) representa o sentido do deslocamento do sangue nesse sistema.



Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 2 dez. 2022.

Associando-se o fluxo sanguíneo apresentado à pressão que o sangue exerce sobre a parede dos vasos, verifica-se que das artérias (A) até

- A** as veias (E), passando pelas arteríolas (B), pelos capilares (C) e pelas vênulas (D), há aumento da pressão sanguínea.
- B** as veias (E), passando pelas arteríolas (B), pelos capilares (C) e pelas vênulas (D), há redução da pressão sanguínea.
- C** a rede dos capilares (C) há redução da pressão sanguínea; a partir desse ponto, até as veias (E), há aumento da pressão.
- D** a rede dos capilares (C) há aumento da pressão sanguínea; a partir desse ponto, até as veias (E), há redução da pressão.
- E** as arteríolas (B), e das vênulas (D) até as veias (E), a pressão sanguínea mantém-se estável, reduzindo apenas nos capilares (C).

QUESTÃO 130

A radiografia dentária [...] pode ser considerada como uma representação da sombra dos tecidos dentários. Para a produção da sombra é preciso: luz, objeto e película (filme) [...]. Para a visualização da imagem, é preciso que o filme sensibilizado pela radiação seja revelado [...]. O filme contém uma emulsão composta de [...] brometo de prata. As substâncias empregadas no revelador são ativas, provocando o escurecimento da película [...]. Como o revelador tem grande afinidade pelo oxigênio, resultando em uma rápida oxidação, essa reação é [...] inibida pela adição de sulfito de sódio, o qual oxidará primeiro, agindo como uma substância protetora.

STORGATTO, G. A.; BRAIBANTE, M. E. F.; BRAIBANTE, H. T. S. A Química na Odontologia. *Química Nova na Escola*, v. 39, n. 1, p. 4-11, fev. 2017.

Tanto na revelação do filme como na sua proteção são utilizados

- A** sais.
- B** bases.
- C** óxidos.
- D** hidrácidos.
- E** oxiácidos.

QUESTÃO 131

A absorção de íons pelas plantas pode ocorrer através de canais iônicos, proteínas que se localizam em membranas. O Na^+ , por exemplo, pode ser absorvido por meio de canais de cátion de baixa afinidade, os chamados canais não seletivos.

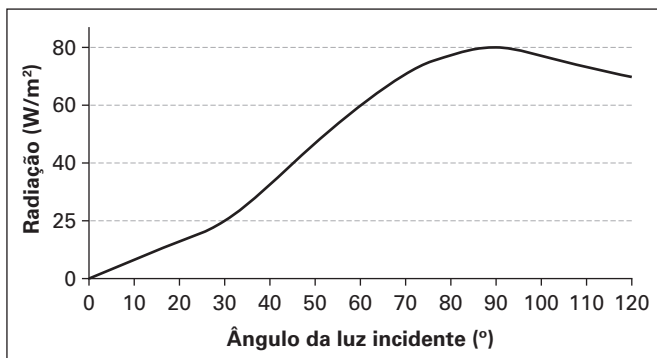
Disponível em: www.conhecer.org.br/enciclop/2010c/tolerancia%20das%20plantas.pdf. Acesso em: 12 out. 2022.

Um exemplo de transporte de substâncias através da membrana plasmática sem gasto energético e com mediação proteica, equivalente ao exposto no trecho, é a passagem de

- A** gás oxigênio da água do mar para as brânquias de um peixe.
- B** água pela membrana celular com auxílio de proteínas conhecidas como aquaporinas.
- C** glicose obtida na digestão para o interior das células intestinais por meio de uma proteína transportadora contra o gradiente de concentração.
- D** íons sódio e potássio pela membrana do neurônio, garantindo o potencial elétrico dessa membrana e possibilitando a condução de impulsos nervosos.
- E** água pelas membranas celulares causando o murchamento e a perda de parte da textura em folhas de alface temperadas, depois de algum tempo, com vinagre e sal de cozinha.

QUESTÃO 132

Um dos pontos fundamentais para o funcionamento adequado de um painel utilizado para captar a energia solar é a sua localização. A eficiência ideal desse componente se dá quando a radiação incide perpendicularmente na superfície da placa, como indicado no gráfico de radiação por ângulo de luz incidente.



O proprietário de uma fazenda localizada próxima à linha do equador decide instalar painéis solares em uma região improdutiva de seu terreno, a qual apresenta inclinação do solo de 30° em relação à horizontal.

A eficiência dos painéis instalados paralelamente ao solo apresenta uma redução, em relação ao valor ideal, que ocorre quando se forma um ângulo reto entre o painel e o raio de luz, de

- A 25%
- B 31%
- C 69%
- D 75%
- E 100%

QUESTÃO 133

A clonagem pode ser natural, ocorrendo em organismos como bactérias, que se reproduzem por bipartição, ou então em mamíferos, como o tatu, onde ocorre poliembrião, gerando descendentes idênticos. No caso dos humanos, os clones naturais são os gêmeos univitelinos, ou seja, seres que compartilham do mesmo material genético (DNA), sendo originados da divisão do óvulo fecundado.

A clonagem reprodutiva poderia ser uma solução para as espécies em extinção, e até mesmo algumas já extintas, já que poderiam ser introduzidos novos indivíduos nas populações fragilizadas.

Disponível em: www.rc.unesp.br/biosferas/Art0011.html. Acesso em: 15 mar. 2021.

A técnica utilizada para reintrodução de indivíduos em populações fragilizadas é promissora, mas pode trazer problemas para as gerações futuras, uma vez que

- A prejudica a sucessão ecológica no local.
- B diminui a variabilidade genética na população.
- C altera geneticamente as características de indivíduos.
- D aumenta a predisposição ao surgimento de mutações.
- E substitui segmentos de DNA defeituosos por outros sadios.

QUESTÃO 134

Escorpiões são animais que amedrontam e fascinam. São aracnídeos relativamente comuns e suas ferroadas causam lesões de gravidade variada, podendo mesmo levar à morte. É importante conhecer esses animais e prevenir acidentes, especialmente em regiões nas quais a presença humana se sobrepõe aos seus *habitats*. Uma característica pouco conhecida e que permite identificar escorpiões à noite é a fluorescência que seu corpo manifesta em presença de radiação ultravioleta, a popular luz negra.

ELIAS, J. A.; CARVALHO, A. C.; MÔL, G. S. O escorpião fluorescente: uma proposta interdisciplinar para o Ensino Médio. *Química Nova na Escola*. 2017. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/>. Acesso em: 7 mar. 2021.

A característica pouco conhecida do escorpião só é possível graças

- A à liberação dos elétrons da camada de valência.
- B ao salto quântico dos elétrons para níveis menos energéticos.
- C aos choques efetivos entre os elétrons excitados pela luz negra.
- D à promoção de elétrons para camadas mais externas da eletrosfera.
- E à energia de ativação atingida pela presença da radiação ultravioleta.

QUESTÃO 135

Um jogador de futebol salta para cabecear a bola proveniente de um cruzamento na área. Pesquisas indicam que as colisões constantes que os jogadores sofrem em suas cabeças ao longo de sua vida profissional os tornam mais propensos a desenvolver demência ao final da vida*. Note que, se cabeça do jogador pesa 6 kg e ele chega com uma velocidade de 2 m/s contra a bola de 450 g, que por sua vez atinge a cabeça dele com velocidade de 10 m/s, ambas medidas em relação ao solo, podemos determinar as velocidades de cada um dos corpos após a colisão. Considere que a colisão foi perfeitamente elástica e frontal, que imediatamente após a colisão, a cabeça pode ser considerado com um corpo solto.

O futebol e o risco de demência. *Revista Fapesp*. Disponível em: www.revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 26 nov. 2023.

Qual é a velocidade da cabeça do jogador, em unidade do SI, imediatamente após a colisão?

- A 0,00 m/s
- B 0,33 m/s
- C 1,16 m/s
- D 2,00 m/s
- E 12,30 m/s